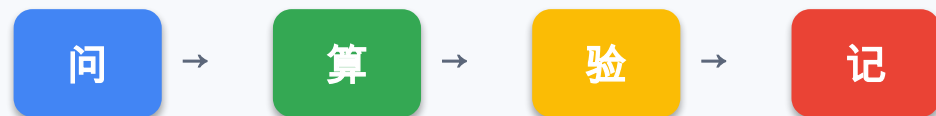


GIS Data Agent

Gemma 4 驱动的受控空间决策 Agent

让自然语言问题落到
可执行、可审计、可复用的 **GIS** 行动



90.4%

CQ-125

30/30

Gemma 4 + ADK

硬约束校验

真实 MPC 规划

周宁 · Gemma 4 AI Agent 赛道 A 决赛



县域耕地空间优化引擎 · 真实 MPC 规划产物

空间数据不是问答题，而是带约束的执行题

同一个 Agent 覆盖高频问数与低频高价值规划，但每一步都必须留下证据。

高频刚需

NL2Semantic2GeoSQL

空间距离、面积、SRID、geometry/geography、空间 join 去重，都会让普通 NL2SQL 的“看似正确”在执行时失败。

用户：GIS 分析师、空间数据库团队

高价值决策

县域耕地空间布局优化

结果必须同时满足耕地面积不减少、坡度下降、连片度提升，并生成可交付的空间成果，而不是文字建议。

用户：自然资源、国土规划、县域整治人员

目标

Gemma 4

运行时

Google ADK

行动

PostGIS / MPC 引擎

校验

硬约束校验

复用

已验证经验库

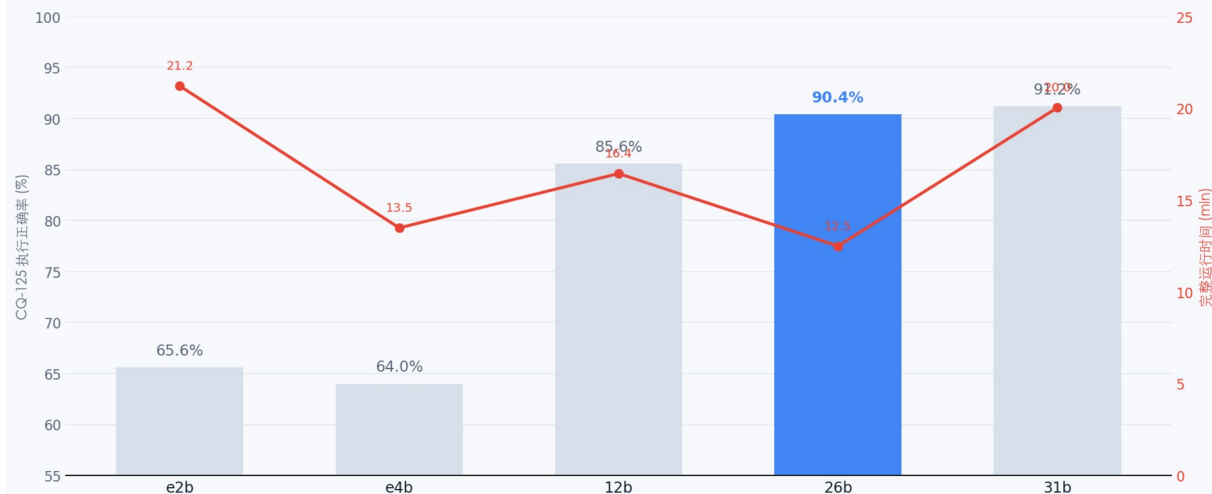
核心边界：模型负责选择和解释，确定性工具负责计算，治理代码决定结果能否保存和复用。

NL2Semantic2GeoSQL : 不是生成 SQL , 而是让空间语义真正执行

同一 CQ-125 基准选模型; 现场锁定一个问题、一段 GeoSQL、一个可核查地图结果。



同一主机 · 同一 CQ-125 · 26B 是准确率与时延的工程平衡点



锁定问题

最长桥梁 100 米范围内有多少高德 POI ?

语义 / Schema Grounding → Gemma 4 生成 GeoSQL → 只读执行 → 地图核验

ST_DWithin(...::geography, 100)

35 + 地图

Gemma 4 26B : $113/125 = 90.4\%$ · 只比 31B 少 1 题, 约快 37.6%

Gemma 4 + 地理空间世界模型领域原型

县域耕地空间优化引擎预测行动后果并搜索方案；Gemma 4 + ADK 负责目标理解、工具决策与闭环控制。



LLM 控制面 · Gemma 4 + ADK · 6 次函数调用

- | | | |
|---|-----------|--------|
| 1 | 状态检查 | 观察版本 |
| 2 | 资源检查 | 判断复用 |
| 3 | 经验召回 | 注入上下文 |
| 4 | MPC 规划 | 执行空间行动 |
| 5 | 硬约束审计 | 独立验收 |
| 6 | 经验写入 / 人工 | 按结果分支 |

真实 MPC 规划

101,657	输入空间记录
53,004	环境图斑
2,640	空间块
406	双向置换

GWM 领域原型 · S 空间状态 + A 候选置换 → Tθ 转移预测 → MPC 搜索 → 校验

+1.936 ha	耕地面积	-0.608%	平均坡度
+0.0202	连片度	+35.13 ha	百亩方

这不是一次成功 Demo ，而是一套分层证据

模型编排、算法运行、工程质量和历史环境记录分别证明不同问题。

30/30

Gemma 4 + ADK

三场景各 10 次

236

镜像运行时测试

另有 6 交付 + 52 兼容

3/3

容器 healthy

app / PostGIS / Redis

硬约束校验

真实 MPC 规划

1 次规划 + 空间产物

可靠性基线：成功、恢复、停止都可重复

首次通过	6 次函数调用	10/10	7.97 s
版本不兼容	2 次调用 → 停止	10/10	3.24 s
一次重规划	8 次函数调用	10/10	13.57 s

30/30 Wilson 95% CI : 88.65%–100% · 工具响应为确定性替身

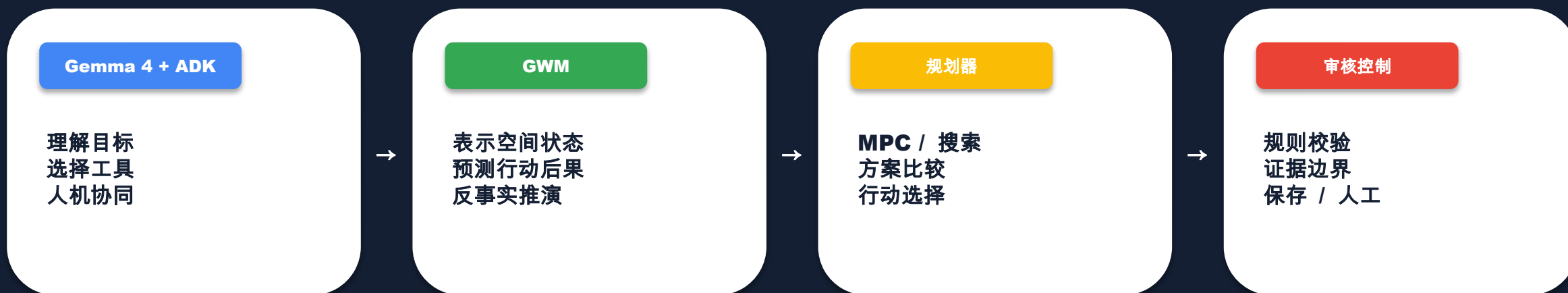
真实环境可行性：证据分层

历史版本：内部交接材料记录在目标内网使用真实权威数据完成全流程。
当前版本：0.3.3 / 2.2.3 本机 MPC 完成；
硬约束校验通过。

历史记录 ≠ 当前部内复测 ≠ GIS Data Agent 生产部署

下一代空间智能体：LLM + GWM

语言智能负责理解与协同，地理空间世界模型负责推演行动后果。



今天已验证

空间问数 + GWM 领域原型 + 硬约束校验 + 已验证经验

路线：多尺度状态 · 多行动动力学 · 长期 / 不确定性推演 · 因果校准 · 证据校验

Gemma 4 真的在规划，还是 Python 固定流程？

直接结论：Gemma 4 规划工具调用与恢复分支；确定性代码负责空间数值计算。



县域耕地优化引擎是不是地理空间世界模型？

直接结论：它是领域化 GWM 原型，不是完整通用地理空间世界模型。



结果为什么可信，失败时怎么办？

直接结论：模型编排、真实算法和约束校验分别验证；任何一层失败都不会冒充成功。

模型编排证据

30/30

首次成功 / 版本阻断 / 一次恢复
Wilson 95% CI : 88.65%–100%

真实算法证据

406 对置换

101,657 条输入 · 真实 MPC
面积不减 · 坡度下降 · 连片度提升

治理证据

硬约束校验通过

产物完整才保存经验
失败 → 重规划一次 → 转人工

边界：30/30 验证的是 **Gemma 4 + ADK** 编排；真实 **MPC** 运行另行验证，二者不混算。

真实落地证据是什么，哪些还没有证明？

直接结论：需求、规模、历史环境与当前运行均有证据；生产成效仍需继续量化。

真实需求	GIS 分析师的高频空间问数；自然资源与县域整治人员的高价值布局优化	受众清晰
当前规模	101,657 条输入空间记录；CQ-125 可复核空间 SQL 基准	可量化
历史环境	底层引擎旧版本的内部交接材料记录：曾在目标内网以真实权威数据完成全流程	工程可行性
当前运行	0.3.3 / 2.2.3 本机真实 MPC、地图、图文 PDF、硬约束校验和经验保存	当前可运行
尚未证明：v2.2.3 部内复测或生产验收、全国泛化、公开用户数、节省工时与人工修订率。		

如何落地、扩展，并保证工程质量？

直接结论：主链本地可运行、接口按区域解耦、质量检查和演示降级均已文档化。

236

镜像运行时测试

2026-07-30 决赛基线

6

宿主交付契约

2026-07-30 决赛基线

52

接口兼容测试

2026-07-30 决赛基线

3/3

核心容器 **healthy**

2026-07-30 决赛基线

本地落地

- Gemma 4 + ADK 主链
- PostGIS + 优化引擎离线
- 地图与 5 页图文 PDF

按区域扩展

- 数据契约 / 坐标 / 编码检查
- 区域适配器与工具接口解耦
- 新区域独立硬约束校验

质量与演示

- Ruff / 编译 / 构建 / CI
- 版本不兼容与缺产物安全停止
- 实时 → 视频 → 封存产物

Google 栈口径：ADK 是已验证主运行时；AlphaEarth 仅 Tech Preview；OKF 仅知识交换 sidecar。